MATERI KULIAH — BASIS DATA

Pertemuan 2 — Sesi 2

Demonstrasi ERD: Dari Narasi ke Diagram

Studi Kasus: Sistem Warteg Pak Budi

TITIK AWAL

Narasi Sistem

Semua ERD selalu dimulai dari sini

Setiap sistem basis data yang baik tidak dimulai dari menggambar diagram — ia dimulai dari memahami kebutuhan bisnis melalui narasi. Narasi adalah deskripsi tekstual tentang siapa yang terlibat, apa yang terjadi, dan data apa yang perlu dicatat. Kemampuan membaca narasi secara cermat adalah keterampilan paling fundamental seorang perancang basis data.

Narasi Sistem — Sistem Warteg Pak Budi

Pak Budi punya warteg di dekat kampus. Setiap hari ia melayani pelanggan yang datang untuk makan.

Pelanggan bisa memilih berbagai menu makanan. Setiap menu punya nama, harga, dan kategori (lauk / sayur / minuman).

Setiap kunjungan pelanggan dicatat sebagai satu transaksi. Dalam satu transaksi, pelanggan bisa memesan banyak menu sekaligus.

Transaksi dicatat tanggal, jam, dan total bayarnya.

Pak Budi juga mencatat bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat tiap menu, beserta jumlah yang dibutuhkan.

Alur Kerja: Lima Langkah dari Narasi ke Diagram

Proses merancang ERD dari narasi selalu mengikuti urutan yang sama. Tidak ada jalan pintas — melewati satu langkah akan menyebabkan diagram yang tidak akurat atau tidak bisa diimplementasikan.



Langkah	Nama	Yang Dikerjakan	Output
1	Baca Narasi	Baca seluruh narasi. Tandai semua kata benda dan kata kerja yang muncul.	Daftar kata benda dan kata kerja
2	Noun Extraction	Pisahkan kata benda: mana kandidat entitas dan mana kandidat atribut.	Daftar entitas + atribut kasar
3	Verb Extraction	Dari kata kerja, identifikasi relasi antar entitas dan jenis kardinalitasnya.	Daftar relasi + jenis (1:N, M:N)
4	Tabel Identifikasi	Susun tabel formal: entitas, atribut lengkap, PK, jenis, relasi, kardinalitas.	Tabel identifikasi tertulis
5	Gambar ERD	Baru setelah Langkah 4 selesai, gambar diagram menggunakan notasi Crow's Foot.	Diagram ERD final

LANGKAH 1 & 2

Noun & Verb Extraction

Mengekstrak komponen ERD dari teks narasi

Langkah 1 — Membaca Narasi dengan Cermat

Bacalah narasi Warteg Pak Budi sekali lagi. Kali ini, tandai setiap kata benda yang muncul — tanpa menghakimi dulu apakah itu entitas atau atribut. Kumpulkan semuanya terlebih dahulu.

Kata Benda Ditemukan	Muncul di Kalimat
Pelanggan	'...melayani pelanggan yang datang...'
Menu	'...memilih berbagai menu makanan...'
Nama, harga, kategori	'...setiap menu punya nama, harga, dan kategori...'
Transaksi	'...dicatat sebagai satu transaksi...'
Tanggal, jam, total bayar	'...dicatat tanggal, jam, dan total bayarnya...'
Bahan baku	'...mencatat bahan baku apa saja...'
Jumlah	'...beserta jumlah yang dibutuhkan...'

Langkah 2 — Memisahkan Entitas dari Atribut

Setelah semua kata benda terkumpul, kita perlu memisahkan mana yang layak jadi entitas dan mana yang hanya menjadi atribut. Gunakan tiga pertanyaan uji ini untuk setiap kata benda:



Kata Benda	Keputusan	Alasan
Pelanggan	Entitas Kuat	Berdiri sendiri, punya banyak data (nama, HP), berelasi ke Transaksi
Menu	Entitas Kuat	Ada sebelum ada yang memesan, punya data tersendiri, berelasi ke banyak entitas
Transaksi	Entitas Kuat	Setiap kunjungan dicatat sebagai satu objek mandiri yang perlu disimpan

Kata Benda	Keputusan	Alasan
Bahan Baku	Entitas Kuat	Perlu dikelola sendiri (stok, satuan), berelasi ke Menu
nama, harga, kategori	Atribut Menu	Hanya deskripsi dari Menu, tidak berdiri sendiri
tanggal, jam	Atribut Transaksi	Hanya keterangan waktu dari Transaksi, tidak punya relasi sendiri
total bayar	Atribut Derived*	Dihitung dari qty × harga_saat_pesan — tidak disimpan langsung
jumlah	Atribut Junction	Jumlah bahan per menu — atribut dari relasi Menu ↔ Bahan Baku
kategori menu	Keputusan Desain	Cukup jadi ENUM di tabel Menu untuk kasus sederhana ini; jadikan entitas jika perlu filter atau punya atribut tambahan

Catatan: Atribut Derived

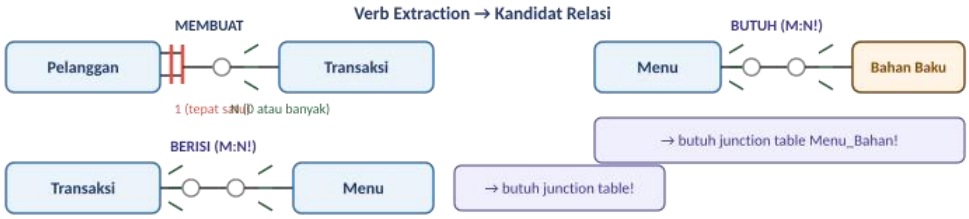
total_bayar tidak disimpan sebagai kolom di tabel karena nilainya dihitung secara otomatis. Rumusnya adalah: total_bayar = SUM(qty × harga_saat_pesan) untuk semua detail transaksi. Jika disimpan, ada risiko nilai tidak sinkron ketika data berubah. Kita hitung saat query menggunakan fungsi agregat SQL.

LANGKAH 3

Verb Extraction

Menemukan relasi dan kardinalitasnya

Setelah entitas teridentifikasi, saatnya mencari relasi antar entitas. Caranya: perhatikan kata kerja dalam narasi — setiap kata kerja yang menghubungkan dua entitas adalah kandidat relasi.



Tiga Relasi yang Ditemukan

Kata Kerja	Relasi Antar Entitas	Kardinalitas	Penjelasan Dua Arah
melayani / membuat	Pelanggan — Transaksi	1 : N	Satu pelanggan bisa membuat banyak transaksi. Satu transaksi dimiliki tepat satu pelanggan.
memesan / berisi	Transaksi — Menu	M : N	Satu transaksi berisi banyak menu. Satu menu bisa ada di banyak transaksi berbeda.
dibutuhkan untuk / membutuhkan	Menu — Bahan Baku	M : N	Satu menu membutuhkan banyak bahan baku. Satu bahan baku bisa dipakai di banyak menu.

Mengapa Ada Dua Relasi M:N?

Dua relasi M:N dalam satu ERD adalah hal yang normal, bukan kesalahan. Setiap M:N wajib diselesaikan dengan junction table yang berbeda. Mari kita lihat apa yang perlu dicatat di setiap junction:

Junction Table	FK dari	FK ke	Atribut Tambahan	Mengapa atribut ini ada di sini?
Detail_Transaksi	Transaksi	Menu	qty, harga_saat_pesan	qty dan harga hanya bermakna untuk kombinasi transaksi+menu tertentu. Harga saat pesan bisa berbeda dari harga menu saat ini (diskon, dll)
Menu_Bahan	Menu	Bahan Baku	jumlah_dibutuhkan	Jumlah bahan yang dibutuhkan berbeda untuk tiap resep menu — bukan

Junction Table	FK dari	FK ke	Atribut Tambahan	Mengapa atribut ini ada di sini?
				milik Menu saja, bukan milik Bahan Baku saja

Aturan Penting Junction Table

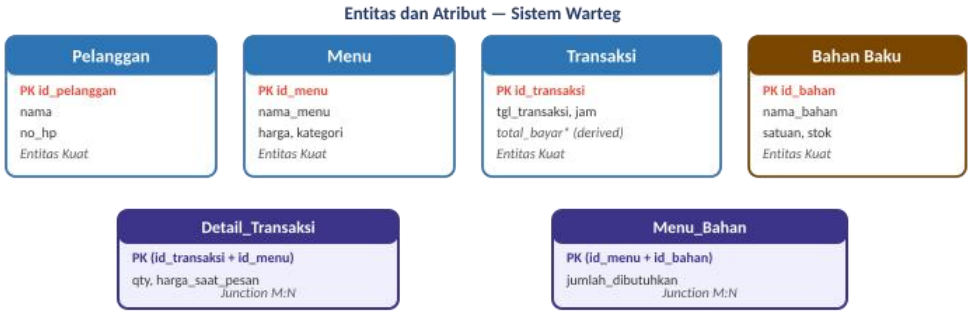
Atribut yang masuk junction table adalah atribut yang hanya bermakna dalam konteks dua entitas berhubungan. Tanyakan: 'Apakah atribut ini milik entitas A saja? Atau entitas B saja?' Jika jawabannya tidak, dan atribut itu hanya ada saat A berelasi dengan B — itulah atribut junction table.

LANGKAH 4

Tabel Identifikasi

Merangkum semua keputusan sebelum menggambar

Setelah noun extraction dan verb extraction selesai, semua keputusan dirangkum dalam satu tabel identifikasi. Tabel ini adalah kontrak desain — dari sinilah gambar ERD dibuat, bukan dari kepala.



Tabel Identifikasi Lengkap — Sistem Warteg

Entitas	Atribut	Primary Key	Jenis	Keterangan
Pelanggan	id_pelanggan, nama, no_hp	id_pelanggan	Kuat	Berdiri sendiri, dicatat saat pertama kali makan
Menu	id_menu, nama_menu, harga, kategori	id_menu	Kuat	Ada di katalog sebelum ada yang memesan
Transaksi	id_transaksi, tgl_transaksi, jam, total_bayar*	id_transaksi	Kuat	*total_bayar = derived, tidak disimpan
Bahan Baku	id_bahan, nama_bahan, satuan, stok_tersedia	id_bahan	Kuat	Stok berubah saat menu dibuat
Detail_Transaksi	id_transaksi (FK), id_menu (FK), qty, harga_saat_pesan	(id_transaksi + id_menu)	Junction	Memecah M:N Transaksi–Menu
Menu_Bahan	id_menu (FK), id_bahan (FK), jumlah_dibutuhkan	(id_menu + id_bahan)	Junction	Memecah M:N Menu–Bahan Baku

Tabel Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Entitas A	Entitas B	Kardinalitas	Modalitas	Catatan

Relasi	Entitas A	Entitas B	Kardinalitas	Modalitas	Catatan
MEMBUAT	Pelanggan	Transaksi	1:N	Parsial–Total	Pelanggan boleh belum pernah makan (baru daftar)
BERISI (via Detail)	Transaksi	Menu	M:N	Total–Total	Satu transaksi wajib punya minimal 1 item
BUTUH (via Menu_Bahan)	Menu	Bahan Baku	M:N	Total–Total	Setiap menu pasti punya bahan baku

Sebelum Menggambar ERD — Cek Dulu

Pastikan tabel identifikasi ini sudah menjawab empat pertanyaan: (1) Semua entitas sudah punya PK? (2) Semua relasi M:N sudah punya junction table? (3) Semua atribut derived sudah ditandai dan tidak akan disimpan? (4) Semua relasi sudah punya kardinalitas dari dua arah? Jika keempat pertanyaan ini terjawab, baru kita bisa menggambar ERD.

LANGKAH 5

ERD Final

Dari tabel identifikasi ke diagram Crow's Foot

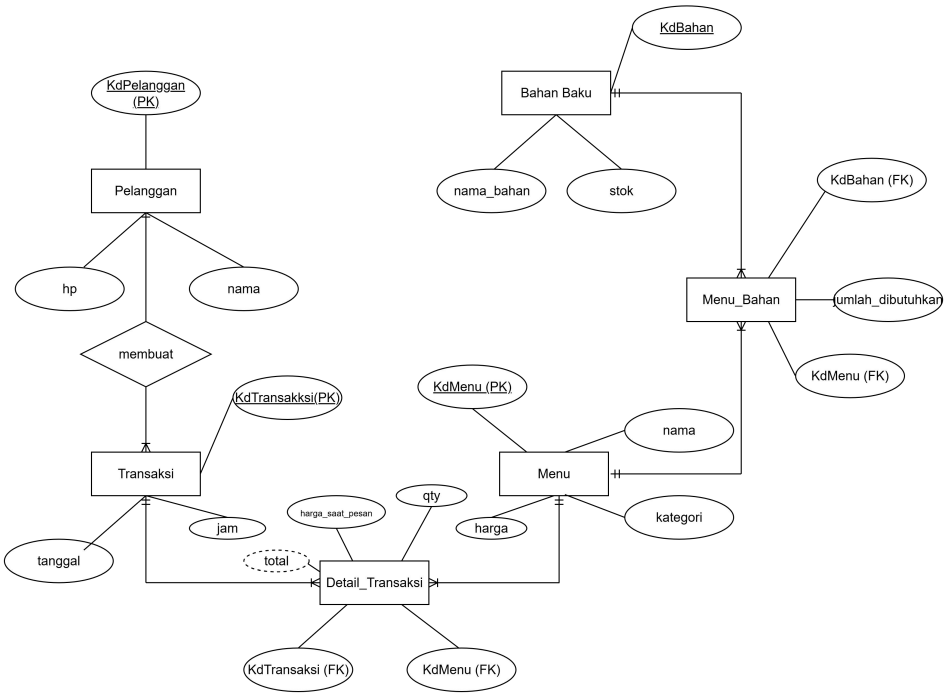
Inilah momen yang selama ini kita persiapkan. Setelah narasi dibaca, noun dan verb diekstraksi, tabel identifikasi selesai, barulah kita menggambar diagram. Urutan menggambar pun punya aturannya sendiri — dimulai dari pusat, lalu melebar ke luar.

Urutan Menggambar yang Dianjurkan

Urutan	Yang Digambar	Alasan
1	Entitas Pusat — Transaksi	Transaksi adalah entitas yang paling banyak berelasi, letakkan di tengah agar diagram tidak berantakan
2	Entitas Utama — Pelanggan, Menu, Bahan Baku	Letakkan di sekeliling Transaksi dengan jarak merata
3	Garis relasi dan simbol kardinalitas	Hubungkan tiap entitas dengan simbol Crow's Foot yang tepat sesuai tabel relasi
4	Junction Tables — Detail_Transaksi, Menu_Bahan	Tambahkan di antara dua entitas yang punya relasi M:N
5	Atribut di dalam tiap kotak entitas	Tambahkan kolom-kolom di dalam kotak, PK di baris pertama

Diagram ERD Final — Sistem Warteg

FINAL ERD



Cara Membaca Diagram di Atas

Mulailah dari Transaksi di tengah. Baca ke kiri: 1 Pelanggan dapat membuat 0 atau banyak Transaksi; 1 Transaksi dimiliki tepat 1 Pelanggan. Baca ke bawah: 1 Transaksi berisi 1 atau banyak Detail_Transaksi; setiap Detail_Transaksi merujuk tepat 1 Transaksi dan tepat 1 Menu. Baca ke kanan bawah: setiap Menu membutuhkan bahan-bahan melalui tabel Menu_Bahan.

Implementasi SQL — Urutan CREATE TABLE

Tabel harus dibuat dalam urutan yang mengikuti dependency FK. Tabel yang direferensi harus dibuat lebih dulu dari tabel yang mereferensi.

```
    -- DDL Sistem Warteg
-- Urutan dibuat dari tabel master terlebih dahulu, lalu tabel transaksi, lalu tabel junction

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_warteg;
USE db_warteg;

CREATE TABLE pelanggan (
   id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nama VARCHAR(150) NOT NULL,
   no_hp VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE menu (
   id_menu INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nama_menu VARCHAR(200) NOT NULL,
    harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    kategori ENUM('lauk', 'sayur', 'minuman') NOT NULL
);

CREATE TABLE bahan_baku (
    id_bahan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_bahan VARCHAR(200) NOT NULL,
    satuan VARCHAR(30),
    stok_tersedia DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
);

CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    tgl_transaksi DATE NOT NULL,
    jam TIME NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_transaksi_pelanggan
        FOREIGN KEY (id_pelanggan)
        REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE detail_transaksi (
    id_transaksi INT NOT NULL,
    id_menu INT NOT NULL,
    qty INT NOT NULL DEFAULT 1,
    harga_saat_pesan DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_transaksi, id_menu),

    CONSTRAINT fk_detail_transaksi
        FOREIGN KEY (id_transaksi)
        REFERENCES transaksi(id_transaksi)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_detail_menu
        FOREIGN KEY (id_menu)
        REFERENCES menu(id_menu)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE menu_bahan (
    id_menu INT NOT NULL,
    id_bahan INT NOT NULL,
    jumlah_dibutuhkan DECIMAL(10,3) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_menu, id_bahan),

    CONSTRAINT fk_menu_bahan_menu
```

```
    FOREIGN KEY (id_menu)
    REFERENCES menu(id_menu)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT fk_menu_bahan_bahan
    FOREIGN KEY (id_bahan)
    REFERENCES bahan_baku(id_bahan)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);
```